



《数学实验》第16讲

主要内容:

随机现象及模拟

随机变量模拟(随机模拟的基础)

蒙特卡罗方法原理

应用实例

一、确定性现象

在一定条件下，某种结果必然会发生的现象

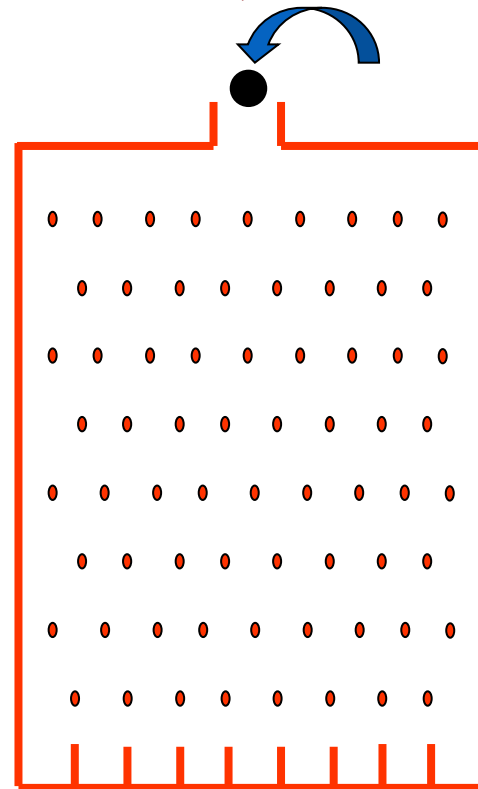


比萨斜塔
试验

在标准大气压下，水
加热到100摄氏度，
就必然会沸腾。

确定性现象的特点：
可事前预言

二、不确定性现象



小球将落
入哪一格？

硬币将出
现哪
一面？





不确定性现象的特点：不可事前预言

但在大量重复试验，某些不确定现象又呈现出规律性。

三、随机现象

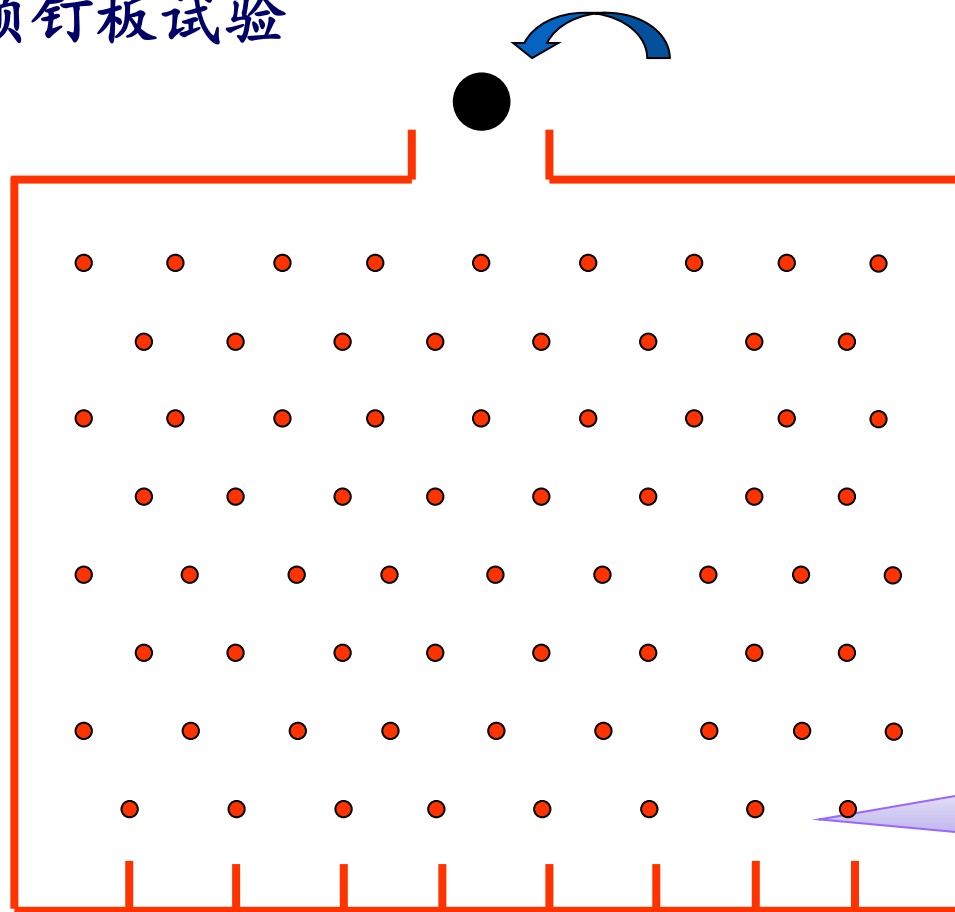
称大量同类随机现象所呈现的固有规律为随机现象的统计规律性。

为了探索随机现象的规律性，**理想化的方法**是在相同条件下将实验**大量重复进行**，**采集**到试验数据，再对数据进行**统计分析**，得到其规律性。

但当试验周期长，或一个试验具有破坏性时，通过试验采集数据是不可能的，此时，通过计算机做随机模拟的方法就是最简单、经济和实用的方法。

四、随机模拟

引例 高尔顿钉板试验



小球将落入哪一格？

需建立数学模型，描述小球的运动过程

假设：

1. 共有 n 层钉子；
2. 小球入口处水平位置为坐标原点0；
3. 小球在每层碰到钉子后，向左或向右等可能位移一格，不会出现跳格（位移2格以上）的情况；
4. 小球在不同层向左或向右是相互独立的。

则随机变量序列:

$$X_k = \begin{cases} 1, & \text{第}k\text{层向右} \\ -1, & \text{第}k\text{层向左} \end{cases} \quad k=1, \dots, n$$

X_k	-1	1
p	$1/2$	$1/2$

完整描述了小球在n层钉板的运动过程.

关注: 小球经n次碰撞后在钉板底层所处位置

$$Y_n = \sum_{k=1}^n X_k$$

回顾:

高尔顿钉板试验中, 小球最终的位置

$$Y_n = \sum_{k=1}^n X_k$$

其中

X_k	-1	1
p	1/2	1/2

要模拟小球的运动轨迹, 首先要模拟随机变量 X_k , 那么如何模拟随机变量呢?

一、随机数的生成

函数名	解释
rand	生成(0,1)区间上均匀分布的随机数
unifrnd	生成指定区间内均匀分布的随机数
randn	生成服从标准正态分布的随机数
normrnd	生成指定均值、标准差的正态分布随机数
exprnd	生成服从指数分布的随机数

注：上述命令常被称为伪随机数生成器。

基本语法如下:

<code>rand(m)</code>	生成 $m*m$ 维的随机数
<code>rand(m,n)</code>	生成 $m*n$ 维的随机数
<code>rand([m,n,p ...])</code>	生成排列成 $m*n*p...$ 多维向量的随机数

问题: 如何模拟在区间 $[a, b]$ 内均匀分布随机数?

1. $a+(b-a)*\text{rand}(m, n)$

2. `unifrnd(a, b, m, n)`

二、离散型随机变量

思考：如何利用rand生成1000个下列离散型随机变量？（5min练习）

X_k	-1	1
p	1/2	1/2

分析：rand是生成（0,1）上均匀分布随机数，生成数落在（0,0.5)和[0.5,1)上概率均为0.5，故可令

$$X_k = \begin{cases} -1, & rand < 0.5 \\ 1, & rand \geq 0.5 \end{cases}$$

参考程序:

```
N=1000;  
Y=rand(1,N);  
for i=1:N  
    if Y(i) < 0.5  
        X(i) = -1;  
    else  
        X(i) = 1;  
    end  
end  
X
```

思考：一般的离散随机变量如何模拟？

引例： 请计算

$$I = \int_1^2 \frac{\sin(x)}{x} dx$$

分析 $I = \int \frac{\sin(x)}{x} dx$ 原函数不存在，所以无法用Newton-Leibniz公式求解。

故可考虑数值积分方法：利用几何意义计算

$$\int_a^b f(x) dx$$

将分成 $[a, b]$ n 等分：

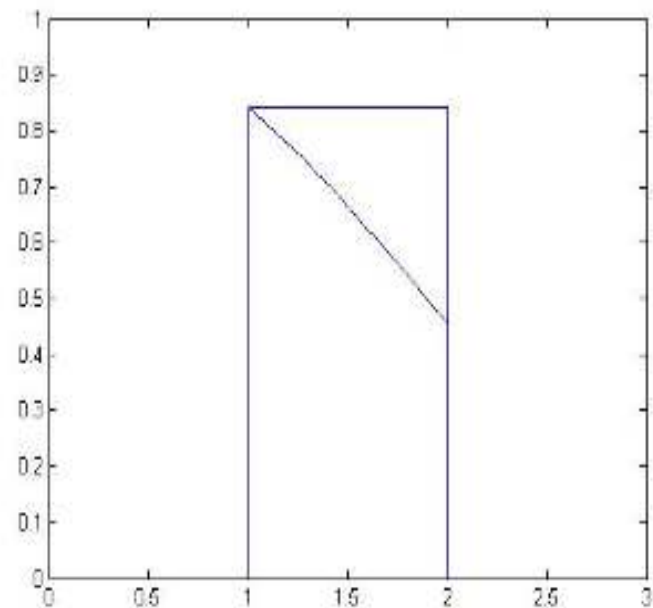
$$\Delta x = \frac{b-a}{n}$$

$$x_i = a + i \cdot \Delta x \quad (i = 0, 1, \dots, n)$$

记 $f(x_i) = y_i \ (i = 0, 1, \dots, n)$

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x) dx &\approx y_0 \Delta x + y_1 \Delta x + \dots + y_{n-1} \Delta x \\ &= \frac{b-a}{n} (y_0 + y_1 + \dots + y_{n-1})\end{aligned}$$

(左矩形公式)



其他近似计算方法：

思路：定积分几何意义为曲边梯形的面积，可考虑求曲边梯形与矩形面积之比。

问题：如何求面积之比？

可考虑把面积之比看成概率，于是可用频率去近似。因此可在矩阵区域内均匀投点，求解两个区域内点数之比。

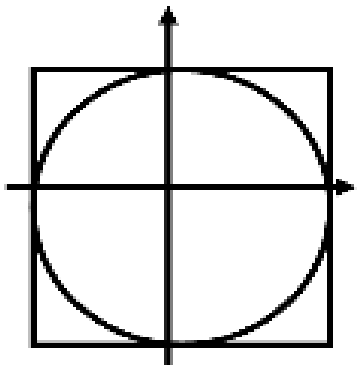
基本思想：

当所要求解的问题是某种事件出现的概率，或者是某个随机变量的期望值时，它们可以通过某种“试验”的方法，得到这种事件出现的频率，或者这个随机变数的平均值，并用它们作为问题的解

蒙特卡罗方法

蒙特卡罗方法，或称计算机随机模拟方法，是一种基于“随机数”的计算方法。源于美国在第二次世界大战研制原子弹的“曼哈顿计划”，该计划的主持人之一数学家冯·诺伊曼用驰名世界的赌城——摩纳哥的Monte Carlo——来命名这种方法，为它蒙上了一层神秘色彩。

例：采用蒙特卡罗方法估计圆周率



分析：

设圆的半径为1，则其外切正方形的面积为4，圆的面积为 π ，现在模拟产生在正方形ABCD中均匀分布的点 n 个，如果这 n 个点中有 m 个点在该圆内，则圆的面积与正方形ABCD的面积之比可近似为 m/n ；即

$$\frac{\pi}{4} \approx \frac{m}{n} \Rightarrow \pi \approx \frac{4m}{n}$$

思考如何编程？(5min)

程序参考代码:

```
n=input('请输入产生点的个数: ');  
m=0;  
for i=1:n  
    x=-1+2*rand; y=-1+2*rand;  
    if x^2+y^2<=1    % if within the circle  
        m=m+1;      % count 1  
    end  
end  
mypi=4*m/n
```

例1: 曲线所围区域面积 (5min)

用随机模拟方法估算两条抛物线 $y=x^2$, $x=y^2$ 所围图形的面积

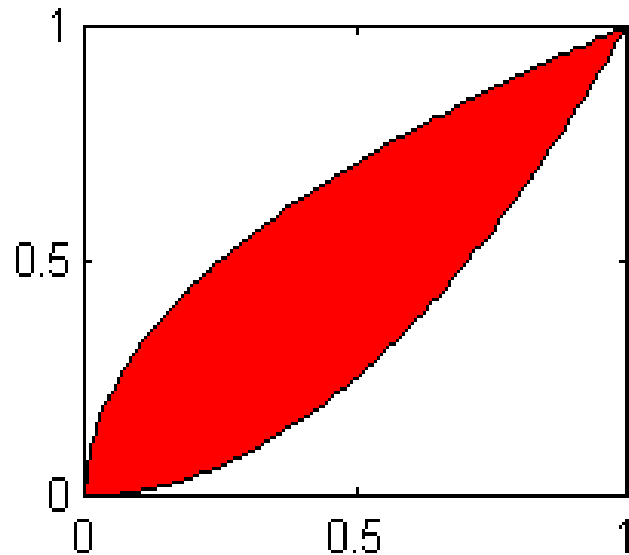
分析:

(1) 两条曲线交点, $[0,0]$, $[1,1]$

(2) 用一个矩形区域包含所围

区域: $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$

(3) 所围区域内的点满足: $x^2 \leq y \leq \sqrt{x}$



曲线所围区域面积---程序

```
N=1000;  
data=rand(N,2);  
x=data(:,1);  
y=data(:,2);  
II=find(y<=sqrt(x) & y>=x.^2);  
M=length(II);  
S=M/N
```

运行输出:

S =

0.3276

例2: 求解下列优化模型

$$\begin{aligned} \min f(x_1, x_2) &= 3(x_1 - 1)^2 + 4(x_2 - 2)^2 \\ s.t. \quad &\begin{cases} x_1 \leq 3 \\ x_2 \leq 5 \end{cases} \end{aligned}$$

分析: 可在可行域内随机投点, 比较各点处函数值的大小找到最小值

```
function y=fun(x)
y=3*(x(1)-1).^2 + 4*(x(2)-2).^2;
```

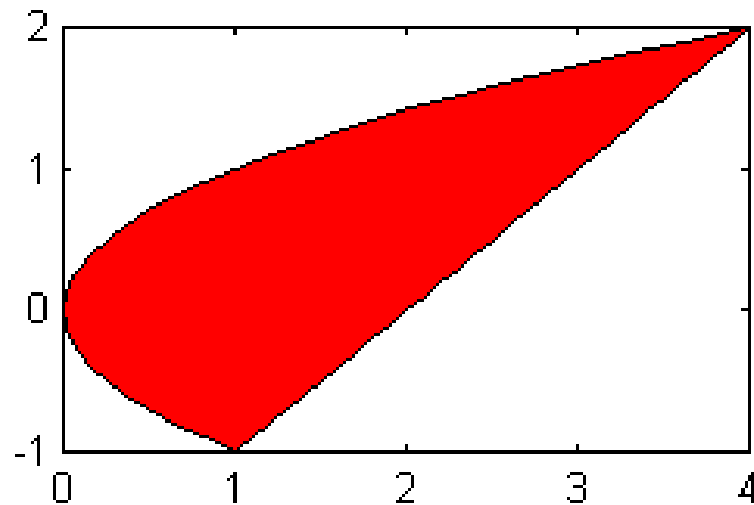
```
function opt_sim_ex1
n = 1e5; %随机点个数
fobj = inf;
for i = 1:n,
    x(1) = 3*rand;  x(2) = 5*rand;
    temp = fun(x);
    if temp < fobj, %找"最小值"
        fx = x;  fobj = temp;
    end
end
%返回近似最优解
fx      %变量x1,x2取值
fobj    %对应函数值
```

更多例子（回到第1讲）：
限定区域的随机投点实验

例1: 估算二重积分

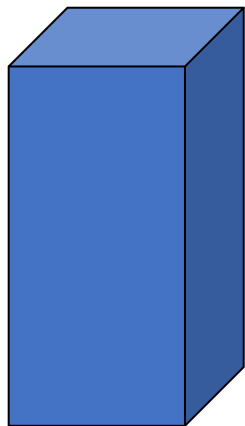
计算二重积分: $\iint_D xy^2 dx dy$

其中D为 $y=x-2$ 与 $y^2=x$ 所围区域。



分析:

(一) 二重积分几何意义是计算体积: 由于D的边界曲线交点为: $(1, -1)$, $(4, 2)$, 被积函数在求积区域内的最大值为16。积分值是一个三维图形所围体积(V1), 该三维图形位于立方体区域



$$\{(x, y, z) \mid 0 \leq x \leq 4, -1 \leq y \leq 2, 0 \leq z \leq 16\}$$

该立方体区域的体积(V2)为192

(二) 蒙特卡罗方法求解: 向立方体内投N个随机点, 统计落在曲顶柱体内的个数M, 则

$$\frac{V_1}{V_2} \approx \frac{M}{N} \Rightarrow V_1 \approx \frac{M}{N} V_2$$

估算二重积分—程序

```
function testmain
N=100000;
for k=1:7 %多次模拟
V1(k)=mysim(N);
end
V1
```

```
function v =mysim(N)
V2=192; %V2=4*3*16
d =rand(N,3); x =4*d(:,1);
y =-1+3*d(:,2); z =16*d(:,3);
%下面表达式可结合find和length完成
M =sum( (x>=y.^2) & (x<=y+2) & (z<=x.*y.^2) );
v =V2*M/N;
```

理论结果：**7.5857**

V1 =

7.5859 7.5898 7.6262

7.5629 7.7894 7.6781

7.4304

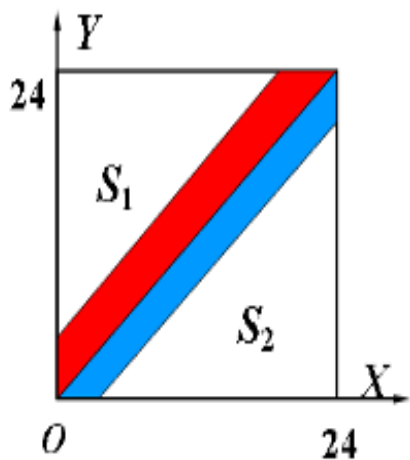
例3: 相遇问题

甲乙两船在24小时内独立地随机到达码头. 设两船到达码头时刻分别为 X 和 Y , 且 $X \sim U(0, 24)$, $Y \sim U(0, 24)$ 。如果甲船到达码头后停留2小时, 乙船到达码头后停留1小时. 问两船相遇的概率有多大?

相遇条件:

(1) 甲比乙先到码头: $x \leq y$ 且 $y \leq x + 2$

(2) 乙比甲先到码头: $y \leq x$ 且 $x \leq y + 1$



概率值： $P = 0.1207$

相遇问题程序

```
N=2000;  
P=24*rand(2,N);  
X=P(1,:);Y=P(2,:);  
I=find(X<=Y&Y<=X+2);  
J=find(Y<=X&X<=Y+1);  
F=(length(I)+length(J))/N
```

运行程序：

$F = 0.1175$

随机现象及模拟

随机变量模拟(随机模拟的基础)

蒙特卡罗方法原理

应用实例